

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DE LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR ALEX LUCIANO ROESLER RESE, MSc.
ACADÊMICO(A): _____

Prova 3

Observações:

- prova individual;
- o aluno que utilizar de meios fraudulentos para se beneficiar, receberá nota zero na prova.

1) Construa uma Gramática Sensível ao Contexto para a linguagem $L = \{ a^i b^{2i} c^{3i} d^{4i} \mid i > 0 \}$ (3,0 pontos):

2) Transforme a seguinte Gramática Livre de Contexto em um Autômato de Pilha, com critério de parada com pilha vazia, descreva todas as transições (2,0 ponto):

a) $S \Rightarrow A0 \mid B1$

$A \Rightarrow A00 \mid B1 \mid 0$

$B \Rightarrow B11 \mid A0 \mid 1$

3) Construa uma Máquina de Turing para a linguagem $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$ (1,5 pontos):

4) Construa uma Máquina de Turing que receba como palavra de entrada um número binário e, depois de sua execução, concentre todos os números "uns" à esquerda e os "zeros" à direita. (3,5 pontos).

Exemplo:

palavra de entrada:	0110011000
depois da execução da máquina de turing:	1111000000

DIVIRTAM-SE!!!